UFPR
JANDAIA DO SUL

Física III (JAN017A)

Aula 19 – Circuitos de Corrente Contínua Revisão

Prof. Dr. Flavio Franchello



Jearl Walker

Fundamentos de

Física

Eletromagnetismo

LTC

27 Circuitos

27-1 CIRCUITOS DE UMA MALHA

O que É Física?

"Bombeamento" de Cargas

Trabalho, Energia e Força Eletromotriz

Cálculo da Corrente em um Circuito de uma Malha

Outros Circuitos de uma Malha

Diferença de Potencial Entre Dois Pontos

27-2 CIRCUITOS COM MAIS DE UMA MALHA

Circuitos com Mais de uma Malha

27-3 O AMPERÍMETRO E O VOLTÍMETRO

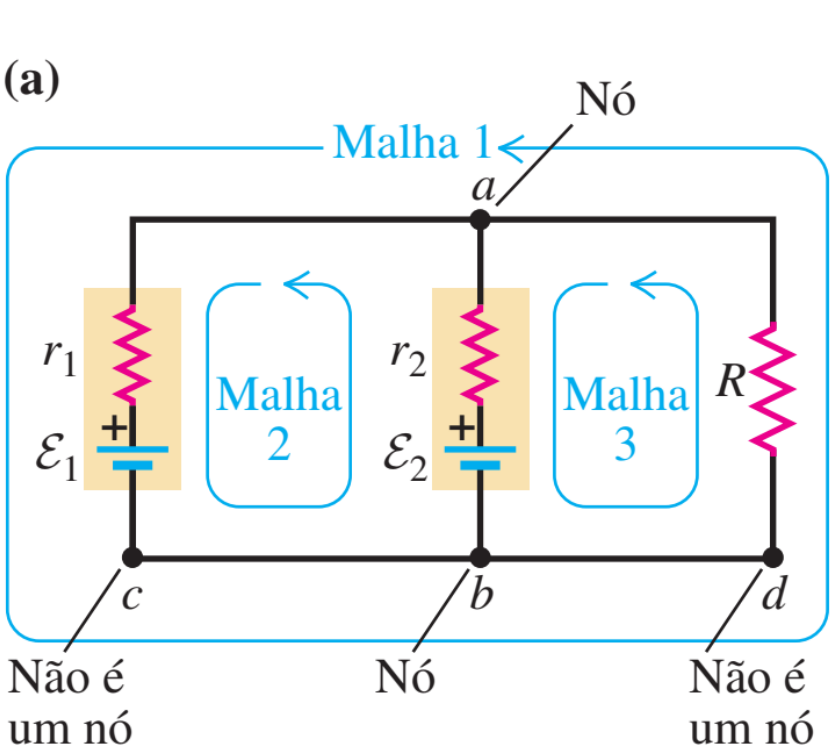
O Amperímetro e o Voltímetro

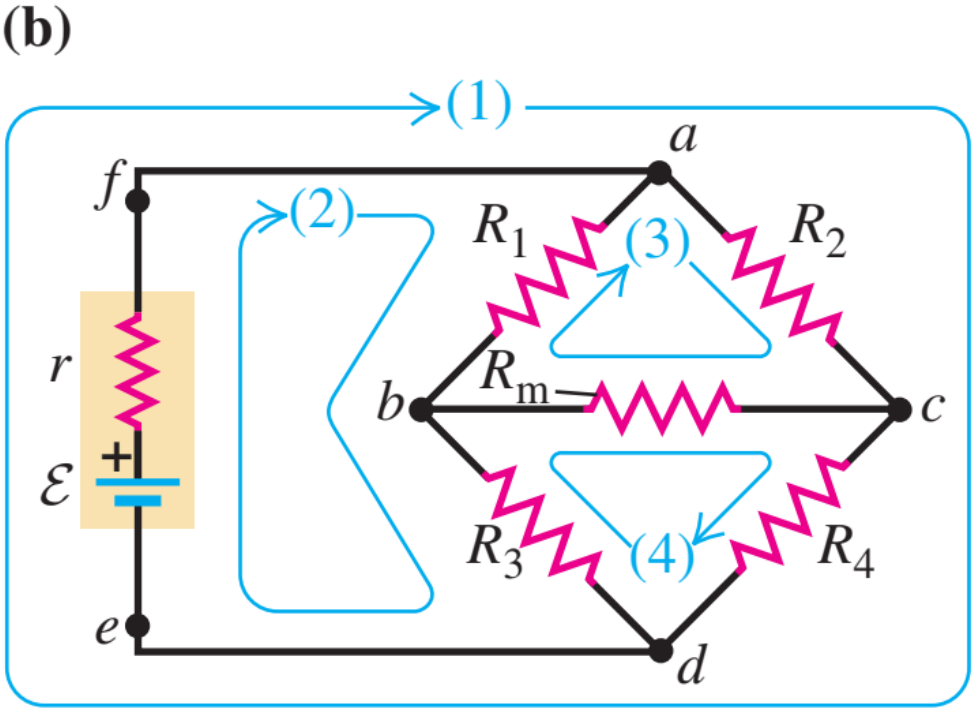
27-4 CIRCUITOS *RC*

Circuitos *RC*



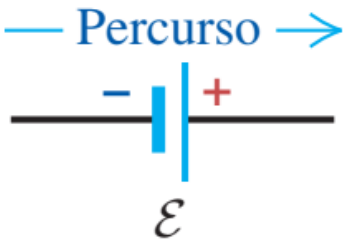
26	CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA	180
26.1	Resistores em série e em paralelo	180
26.2	Leis de Kirchhoff	186
26.3	Instrumentos de medidas elétricas	191
26.4	Circuitos *R-C*	196
26.5	Sistemas de distribuição de potência	201
	Resumo	205
	Problemas/exercícios/respostas	207


(a)
Nó
Malha 1
a
r_1
$\mathcal{E}_1$
Malha 2
r_2
$\mathcal{E}_2$
Malha 3
R
c
b
d
Não é um nó
Nó
Não é um nó

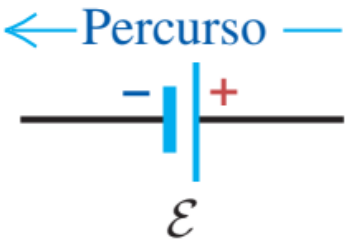

(b)
(1)
a
f
(2)
R_1
(3)
R_2
r
R_m
b
c
$\mathcal{E}$
R_3
(4)
R_4
e
d

(a) Convenções de sinais para fem

$+\mathcal{E}$: sentido de percurso de – para +:

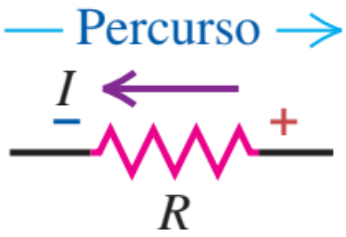


$-\mathcal{E}$: sentido de percurso de + para –:

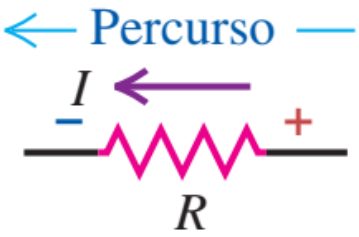


(b) Convenções de sinais para resistores

$+IR$: percurso no sentido *oposto* ao da corrente:

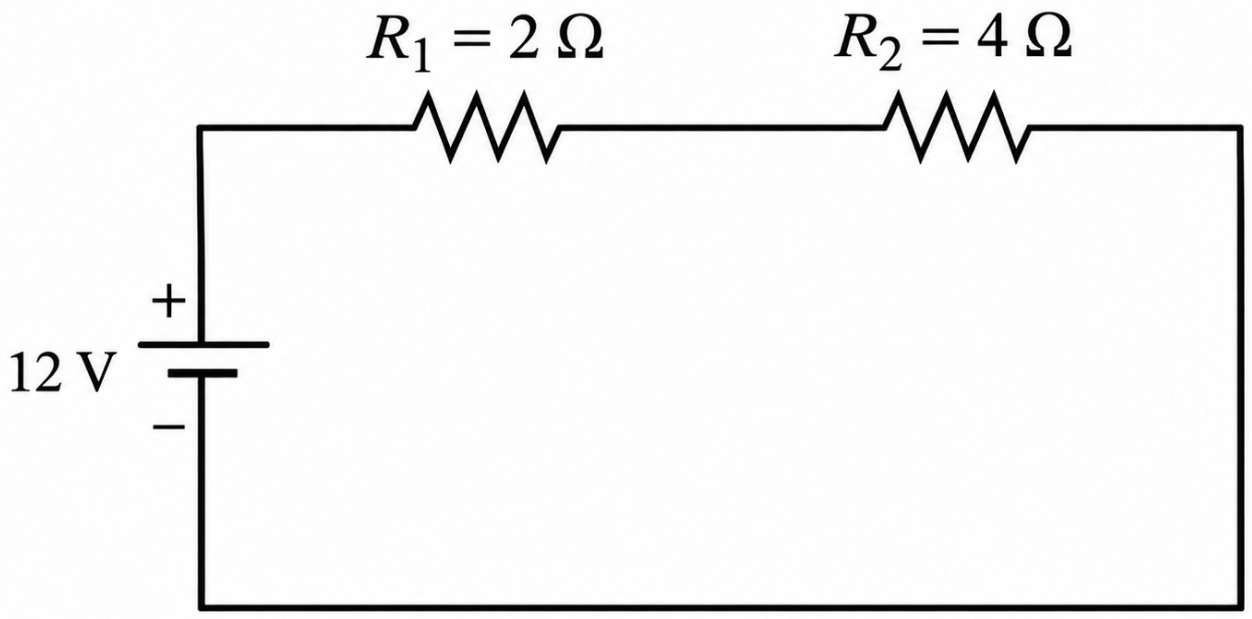


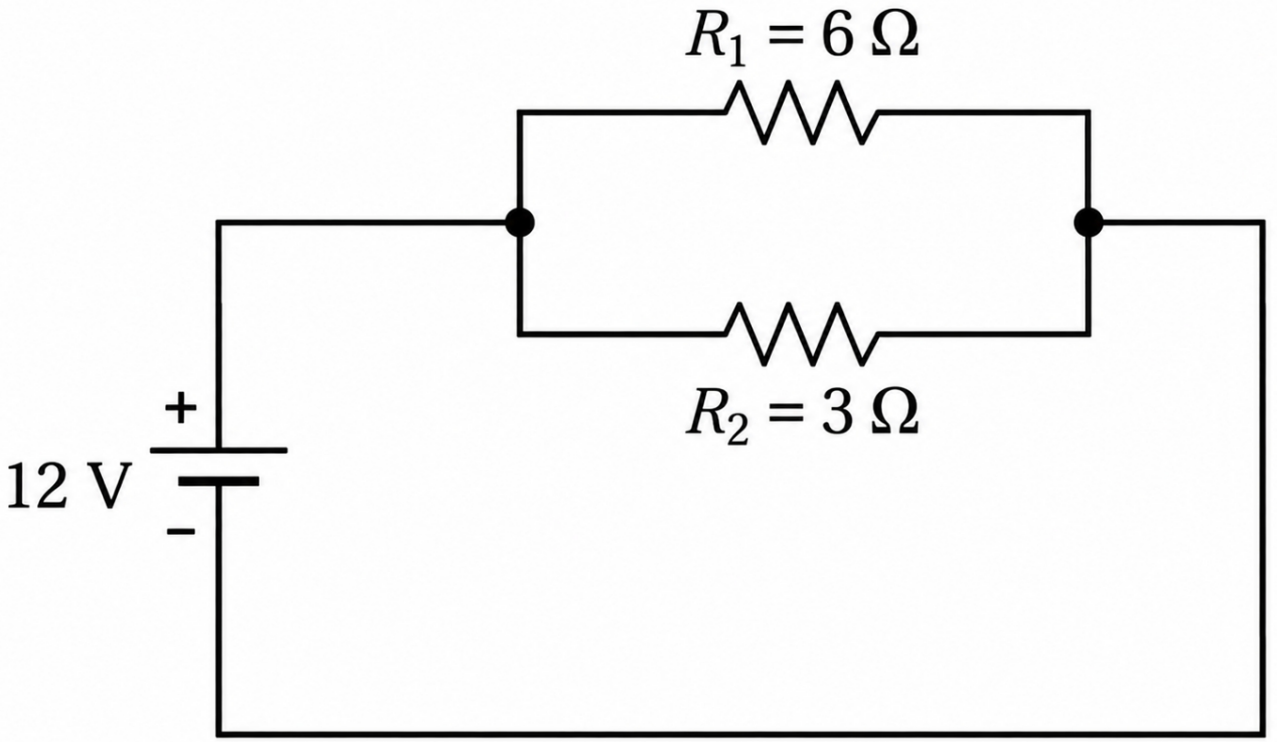
$-IR$: percurso no sentido *igual* ao da corrente:

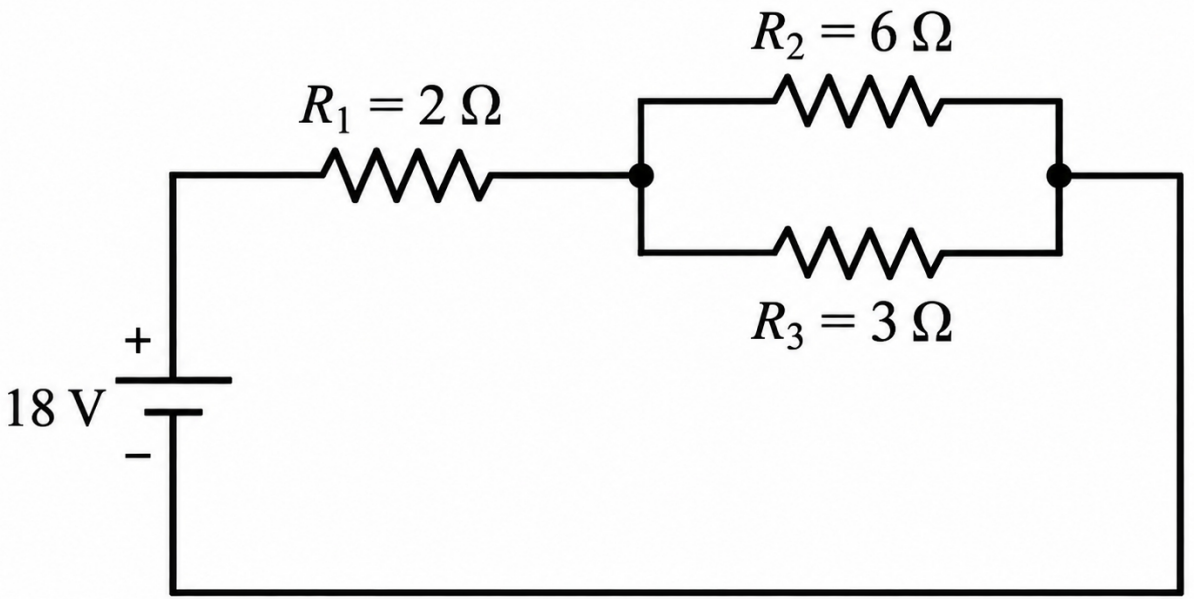


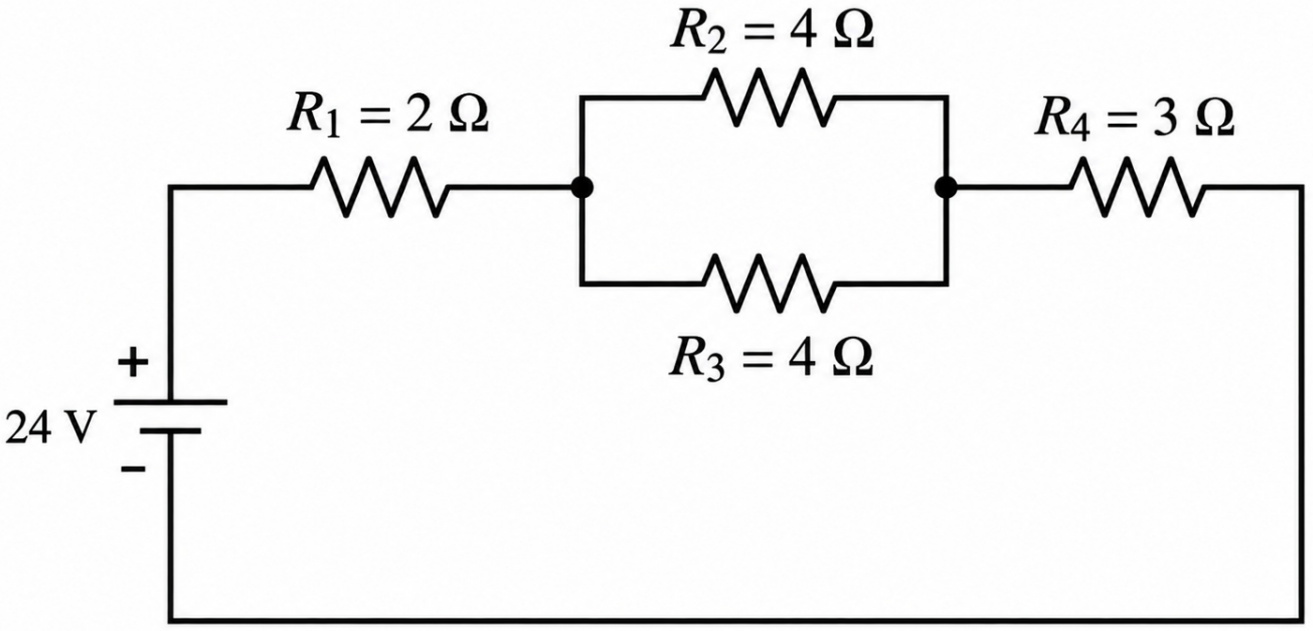
Resistores e Capacitores em Série e em Paralelo

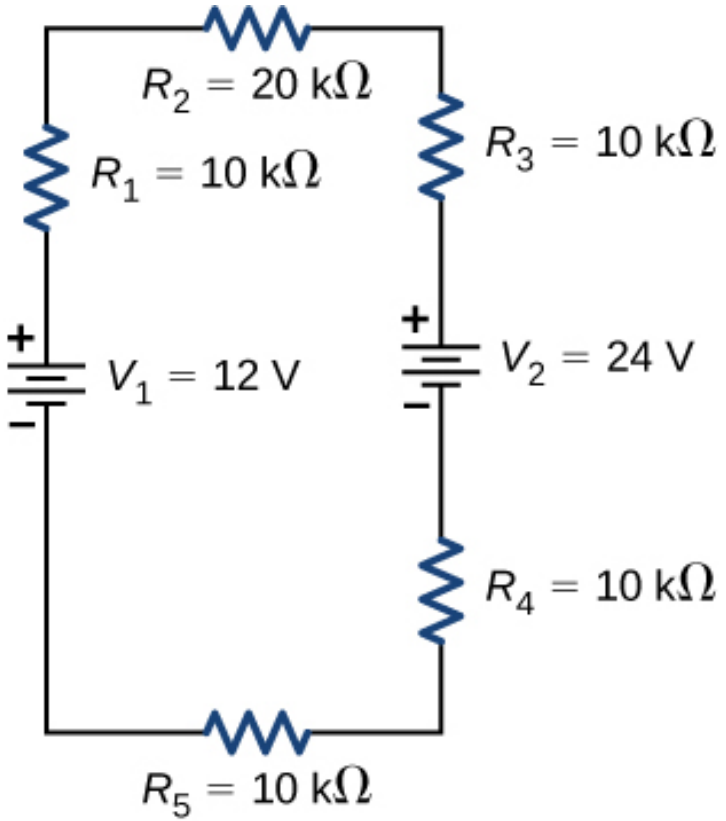
Em série	Em paralelo
Resistores	
$R_{eq} = \sum_{j=1}^{n} R_j$ Eq. 27-7	$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{R_j}$ Eq. 27-24
A corrente é a mesma em todos os resistores	A diferença de potencial é a mesma em todos os resistores


$R_1 = 2\ \Omega$
$R_2 = 4\ \Omega$
+
12 V
−

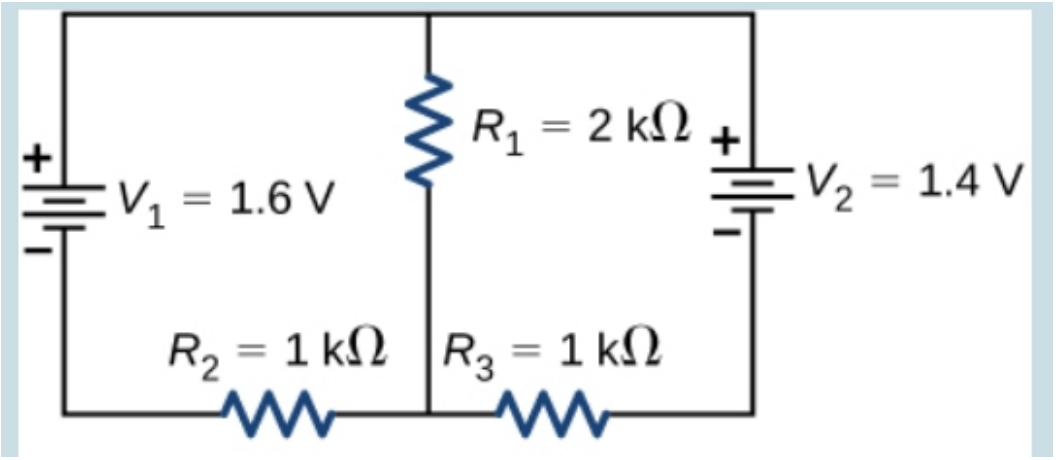

$R_1 = 6\ \Omega$
$R_2 = 3\ \Omega$
+
12 V
–


$R_2 = 6\ \Omega$
$R_1 = 2\ \Omega$
$R_3 = 3\ \Omega$
+
18 V
−


$R_2 = 4\ \Omega$
$R_1 = 2\ \Omega$
$R_4 = 3\ \Omega$
$R_3 = 4\ \Omega$
+
24 V
–



(a) Determina o valor e sentido da corrente.
(b) Determine a queda tensão em cada resistor.
(c) Qual é a potência fornecida ou dissipada em cada elemento do circuito?



(a) Determine o valor e sentido da corrente em cada ramo.
(b) Determine a queda tensão em cada resistor.
(c) Qual é a potência fornecida ou dissipada em cada elemento do circuito?